

COMPOSITION COMMUNE DE MATHÉMATIQUES  
2ND SEMESTRE — 4 HEURES

Ex

Soit  $\mathcal{P}$  le plan affine rapporté à un repère orthonormé direct  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . Etant donné  $\alpha \in ]-\pi; \pi[$ , on désigne par  $f_\alpha$  l'application de  $\mathcal{P}$  dans lui-même qui à tout point  $M(x; y)$  associe le point  $M'(x'; y')$  tel que :

$$\begin{cases} x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha + \sin \alpha \\ y' = x \sin \alpha - y \cos \alpha - 1 - \cos \alpha \end{cases}$$

- 1) Montrer que  $f_\alpha$  est une isométrie puis préciser sa nature ses éléments caractéristiques.
- 2) Trouver la nature et les éléments caractéristiques de  $f_\beta \circ f_\alpha$  avec  $\beta \in ]-\pi; \pi[$  et  $\beta \neq \alpha$ .
- 3) Soit  $g$  l'application de  $\mathcal{P}$  dans lui-même qui à tout point  $M(x; y)$  associe le point  $M''(x''; y'')$  tel que :  $x'' = x \cos \alpha + y \sin \alpha$  et  $y'' = x \sin \alpha - y \cos \alpha - 1$ .
  - a) Déterminer l'ensemble des points invariants par  $g$ .
  - b) Démontrer que  $g = t_{\vec{u}, -\alpha} \circ f_\alpha$ , où  $t_{\vec{u}, -\alpha}$  est la translation de vecteur  $\vec{u}, -\alpha$  ( $-\sin \alpha; \cos \alpha$ ).
- 4) On suppose  $\alpha \neq 0$ . Soient la droite  $(\mathcal{D})$  et le vecteur  $\vec{v}, -\alpha$  tels que  $g = S_{\mathcal{D}} \circ t_{\vec{v}, -\alpha}$ .  
Calculer les coordonnées du milieu de  $[MM'']$ .  
En déduire que  $(\mathcal{D})$  a pour équation  $y = x \tan \alpha$  et déterminer  $\alpha$ .

**EXERCICE 2 :** (4 points)

- 1) On considère la fonction numérique à variable réelle  $f : x \mapsto \frac{1}{x - E(x)}$  où  $E(x)$  désigne la partie entière du réel  $x$ ; c'est-à-dire le plus grand entier inférieur ou égal à  $x$  ( $E(x) \leq x < E(x) + 1$ ).
  - a) Déterminer l'ensemble de définition de  $f$ .
  - b) Montrer que  $f$  est périodique et trouver sa période.
  - c) On suppose que  $x$  est élément de  $E_f \cap \mathbb{Q}$  (où  $\mathbb{Q}$  désigne l'ensemble des rationnels), et on pose  $x = \frac{p}{q}$  avec  $q \in \mathbb{Z}^*$ . Montrer que :  $p - qE(x) < q$ . En déduire dans ce cas que  $f(x)$  est représentable par une fraction de dénominateur entier inférieur strictement à  $q$ .
- 2) Dans cette partie,  $x$  désigne toujours un élément de  $E_f \cap \mathbb{Q}$  et on pose  $f_0(x) = x$  et pour tout  $k$  de  $\mathbb{N}^*$ ;  $f_k(x) = (f \circ f_{k-1})(x)$ .
  - a) Montrer qu'il existe un entier  $n$  tel  $f_n(x)$  soit entier.
  - b) On pose pour tout  $k \in \{0; 1; 2; \dots; n\}$ ;  $a_k = E(f_k(x))$ .

i. Montrer que :  $a_n = \frac{1}{f_{n-1}(x) - E(f_{n-1}(x))}$ .

ii. En déduire que :  $x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}$ .

**PROBLEME :** (12 points)

Le plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  (unité graphique 3 cm).

**Partie A :**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $[-1 ; 2]$  par  $f(x) = \frac{1}{2}(-x + \sqrt{12 - 3x^2})$ .

1. On note  $(C_f)$  la courbe représentative de  $f$  dans le repère.
  - a) Etudier la dérivabilité de  $f$  en  $-1$  et  $2$ .  
Préciser les demi tangentes à la courbe  $(C_f)$  en ses points d'abscisses  $-1$  et  $2$ .
  - b) Etudier les variations de  $f$ . Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $[-1 ; 2]$  sur lui-même.
2. On note  $f^{-1}$  la bijection réciproque de  $f$ .
  - a) Expliciter  $f^{-1}$ . En déduire que  $(C_f)$  admet un axe de symétrie que l'on déterminera.
  - b) Construire la courbe  $(C_f)$ .

**Partie B :**

Soit, pour tout  $t \in [0 ; 2\pi[$ ,  $(D_t)$  la droite d'équation  $a(t)x + b(t)y = \sqrt{3}$ , avec  $a(t) = \cos\left(t - \frac{\pi}{3}\right)$  et  $b(t) = -\cos\left(t + \frac{\pi}{3}\right)$ .

1. On considère la droite  $(D'_t)$  d'équation  $a'(t)x + b'(t)y = 0$  où  $a'$  et  $b'$  désignent les fonctions dérivées respectives de  $a$  et  $b$ .
  - a) Vérifier que pour tout  $t \in [0 ; 2\pi[$ ,  $(D_t)$  et  $(D'_t)$  sont sécantes en un point  $M_t$ .
  - b) Démontrer que les coordonnées  $(x_t, y_t)$  de  $M_t$  sont :

$$(1) \quad x_t = 2\sin\left(t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ et } y_t = 2\sin\left(t - \frac{\pi}{3}\right).$$

2. Démontrer que lorsque  $t$  décrit l'intervalle  $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ , le point  $M_t$  décrit la courbe  $(C_f)$  définie dans la partie A.
3. Démontrer pour tout  $t \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ , la droite  $(D_t)$  est tangente en  $M_t$  à  $(C_f)$ .

On remarquera que (1) définit  $(C_f)$  comme une courbe paramétrée.

**Partie C :**

A tout point  $M$  du plan  $(P)$  de coordonnées  $(x, y)$ , on associe son affixe  $z = x + iy$ . On appelle  $(\mathcal{E})$  l'ensemble des points  $M$  du plan l'affixe satisfait la relation :

$$(2) \quad |z + \sqrt{2}(1-i)| = \frac{\sqrt{6}}{6} |-z + i\bar{z} - 3\sqrt{2}(1-i)|.$$

1. Démontrer que  $(\mathcal{E})$  admet pour équation dans le repère  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  :

$$(3) \quad x^2 + y^2 + xy - 3 = 0.$$

En déduire que  $(\mathcal{E})$  contient  $(C_f)$ .

2. Soit  $(D)$  l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  tels que :  $-z + i\bar{z} - 3\sqrt{2}(1-i) = 0$ .

a) Montrer que  $(D)$  est la droite d'équation cartésienne :  $-x + y - 3\sqrt{2} = 0$ .

b) Soit  $F$  le point d'affixe  $\sqrt{2}(-1 + i)$ . En interprétant géométriquement la relation (2), montrer que  $(\mathcal{E})$  est une ellipse d'excentricité **Erreur !** dont on donnera un foyer et la directrice associée.



3. a) En utilisant la relation (3), montrer que si un point  $M(x, y)$  de  $(\mathcal{E})$ , le point  $M'(-x, -y)$  appartient à  $(\mathcal{E})$ . En déduire le centre de  $(\mathcal{E})$ .
- b) Calculer la distance  $OF$ , en déduire les longueurs des axes de  $(\mathcal{E})$ .
- c) Construire  $(\mathcal{E})$  dans un autre repère.

# BON COURAGE